Seat No./Enrollment No.: _____

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
DIPLOMA IN ENGINEERING – SEMESTER 4 – EXAMINATION – SUMMER 2026

Subject Code: DI04016061 **Date: 01/06/2026**

Subject Name: Database Administration

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions :
1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

Q.1 **પ્રશ્ન ૧**	**(a)**	Explain the ROLLBACK command with syntax.	**03**
	(અ)	ROLLBACK command ને syntax સાથે સમજાવો.	**૦૩**
	(b)	Explain GRANT and REVOKE commands with examples.	**04**
	(બ)	GRANT અને REVOKE commands ને ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Discuss the advantages and disadvantages of indexes in database systems.	**07**
	(ક)	ડેટાબેઝ સિસ્ટમમાં ઇન્ડેક્સના ફાયદા અને ગેરફાયદાઓ વિશે ચર્ચા કરો.	**૦૭**
		અથવા OR	
	(c)	Discuss the importance of sequences in automatic number generation.	**07**
	(ક)	Automatic number generation માં sequences નું મહત્વ સમજાવો.	**૦૭**
Q.2 **પ્રશ્ન ૨**	**(a)**	Define PL/SQL.	**03**
	(અ)	PL/SQL ની વ્યાખ્યા આપો.	**૦૩**
	(b)	Explain the structure of a PL/SQL block with example.	**04**
	(બ)	PL/SQL block ની રચના ઉદાહરણ સાથે સમજાવો	**૦૪**
	(c)	Explain cursors in PL/SQL with types and examples.	**07**
	(ક)	PL/SQL માં cursors ને તેના પ્રકારો અને ઉદાહરણ સાથે સમજાવો	**૦૭**
		અથવા OR	
Q.2 **પ્રશ્ન ૨**	**(a)**	Differentiate between SQL and PL/SQL.	**03**
	(અ)	SQL અને PL/SQL વચ્ચેનો તફાવત સમજાવો.	**૦૩**
	(b)	Explain exception handling in PL/SQL with syntax.	**04**
	(બ)	PL/SQL માં exception handling ને syntax સાથે સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Explain creation of triggers with syntax and examples.	**07**
	(ક)	Triggers ની રચના (Creation) ને syntax અને ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	**૦૭**

Q.3 **પ્રશ્ન 3**	**(a)**	Differentiate between procedure and function.	**03**
	(અ)	Procedure અને Function વચ્ચેનો તફાવત સમજાવો.	**03**
	(b)	Explain phases of Database Application Life Cycle.	**04**
	(બ)	Database Application Life Cycle ના તબક્કાઓ સમજાવો.	**04**
	(c)	Explain update transactions and their operations with examples.	**07**
	(ક)	Update transactions અને તેના operations ને ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	**07**

અથવા
OR

Q.3 **પ્રશ્ન 3**	**(a)**	List advantages of PL/SQL.	**03**
	(અ)	PL/SQL ના ફાયદાઓ લખો.	**03**
	(b)	Explain response time and its effect on database performance.	**04**
	(બ)	રિસ્પોન્સ ટાઈમ (Response Time) સમજાવો અને તેનો ડેટાબેઝની કાર્યક્ષમતા (Performance) પર શું અસર પડે છે તે સમજાવો.	**04**
	(c)	Discuss entities, attributes, and relationships in conceptual database design.	**07**
	(ક)	Conceptual database design માં entities, attributes અને relationships વિશે સમજાવો.	**07**
Q.4 **પ્રશ્ન 4**	**(a)**	Define Oracle database user.	**03**
	(અ)	Oracle database user ની વ્યાખ્યા આપો.	**03**
	(b)	Explain user creation process in Oracle.	**04**
	(બ)	Oracle માં user creation process સમજાવો.	**04**
	(c)	Discuss roles, profiles, and privilege management in Oracle database.	**07**
	(ક)	Oracle database માં roles, profiles અને privilege management વિશે સમજાવો.	**07**

અથવા
OR

Q.4 **પ્રશ્ન 4**	**(a)**	Explain DROP USER command.	**03**
	(અ)	DROP USER command ને સમજાવો.	**03**
	(b)	Explain responsibilities of a Database Administrator.	**04**
	(બ)	Database Administrator ની જવાબદારીઓ સમજાવો.	**04**
	(c)	Explain the importance of data utilities in backup and migration.	**07**
	(ક)	Backup અને migration માં data utilities નું મહત્વ સમજાવો.	**07**
Q.5 **પ્રશ્ન 5**	**(a)**	Define NoSQL database.	**03**
	(અ)	NoSQL database ની વ્યાખ્યા આપો.	**03**
	(b)	Differentiate between SQL and NoSQL databases.	**04**
	(બ)	SQL અને NoSQL databases વચ્ચેનો તફાવત સમજાવો.	**04**
	(c)	Explain MongoDB architecture and CRUD operations with examples.	**07**

	(ક)	MongoDB architecture અને CRUD operations ને ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	**૦૭**

અથવા
OR

Q.5 **પ્રશ્ન ૫**	**(a)**	Define DBaaS.	**03**
	(અ)	DBaaS ની વ્યાખ્યા આપો.	**03**
	(b)	Explain cloud computing and cloud databases.	**04**
	(બ)	Cloud computing અને cloud databases ને સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Compare Firebase, AWS RDS, and Azure SQL databases.	**07**
	(ક)	Firebase, AWS RDS અને Azure SQL databases ની તુલના કરો.	**૦૭**

*****